

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Институт инженерно-экологического строительства и механизации
Кафедра «Водоснабжение и водоотведение»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Водоснабжение и водоотведение»

Тема: «Водоснабжение и водоотведение жилого здания»

Вариант 3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Выполнил обучающийся
Курс, группа
Руководитель
К защите

доцент, к.т.н. В.А. Курочкина

(дата, подпись руководителя)

Работа защищена

(дата, подпись)

Москва 2026

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт инженерно-экологического строительства и механизации. Кафедра «Водоснабжение и
водоотведение»

Дисциплина «Водоснабжение и водоотведение»

ЗАДАНИЕ

ФИО обучающегося: _____

Курс, группа: _____

1. Тема: «Водоснабжение и водоотведение жилого здания». Вариант 3.

2. Исходные данные:

№	Параметр	Значение
1	Назначение здания	жилой дом
2	Количество зданий	1 шт.
3	Количество секций	2 шт.
4	Этажность	11
5	Высота этажа	3,2 м
6	Заселённость	3,8 чел./кв.
7	Высота подвала или подполья	3 м
8	Высота расположения пола 1-го этажа относительно отметки планировки	0,3 м
9	Толщина перекрытий	0,3 м
10	Глубина промерзания грунта	1,7 м
11	Гарантийное давление	14 м
12	Диаметр сети городского водопровода	250 мм
13	Диаметр сети городской канализации	400 мм
14	Глубина заложения лотка в канализационном колодце	по месту

3. Содержание текстовой части: раздел 1 «Водоснабжение здания» — выбор системы и схемы водоснабжения, конструирование и расчёт системы, обоснование материала трубопроводов, определение их диаметров, расчёт элементов системы, определение требуемого напора, подбор насосного оборудования; раздел 2 «Водоотведение здания» — выбор системы и схемы водоотведения, конструирование и расчёт системы, обоснование материала, определение диаметров, проверка незаиляемости трубопроводов, определение уклонов.

4. Графическая часть: план типового этажа и план подвала с системами В1 и К1 (М 1:100); аксонометрические схемы систем В1 и К1 (М 1:100); генплан участка с наружными сетями (М 1:500); продольный профиль дворовой канализации (Мг 1:500, Мв 1:100).

Дата выдачи задания: «___» _____ 20__ г.

Обучающийся _____ / _____ /

Доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», к.т.н. _____ В.А. Курочкина

Преподаватель кафедры «Водоснабжение и водоотведение» _____ Я.А. Глушков

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.....	5
1 Водоснабжение здания.....	7
1.1 Выбор системы и схемы водоснабжения. Конструктивные решения.....	7
1.2 Определение расчётных расходов воды.....	8
1.3 Гидравлический расчёт сети В1.....	9
1.4 Подбор счётчиков воды.....	11
1.5 Требуемый напор и подбор насосной установки.....	11
2 Водоотведение здания.....	13
2.1 Выбор системы и схемы водоотведения. Конструктивные решения.....	13
2.2 Проверка пропускной способности стояков.....	13
2.3 Расчёт горизонтальных трубопроводов и дворовой сети.....	14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	16
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	17

ВВЕДЕНИЕ

Целью курсового проекта является проектирование систем внутреннего холодного водоснабжения и бытового водоотведения жилого здания с выполнением гидравлических расчётов и подбором оборудования в соответствии с СП 30.13330.2020 [1], СанПиН 2.1.3684-21 [2], СП 31.13330.2021 [3] и СП 32.13330.2018 [4] по методике кафедры [5].

Объект проектирования — двухсекционный 11-этажный жилой дом на 66 квартир с подвалом. В каждой квартире установлены четыре санитарно-технических прибора: мойка, умывальник и ванна со смесителями и унитаз со смывным бачком. Здание оборудуется хозяйственно-питьевым водопроводом холодной воды (В1) и бытовой канализацией (К1). Горячая вода приготавливается в индивидуальном тепловом пункте (ИТП) в подвале здания из воды системы В1; расчёт системы горячего водоснабжения в объём проекта не входит.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

№	Параметр	Значение
1	Назначение здания	жилой дом
2	Количество зданий	1 шт.
3	Количество секций	2 шт.
4	Этажность	11
5	Высота этажа	3,2 м
6	Заселённость	3,8 чел./кв.
7	Высота подвала или подполья	3 м
8	Высота расположения пола 1-го этажа относительно отметки планировки	0,3 м
9	Толщина перекрытий	0,3 м
10	Глубина промерзания грунта	1,7 м
11	Гарантийное давление	14 м
12	Диаметр сети городского водопровода	250 мм
13	Диаметр сети городской канализации	400 мм
14	Глубина заложения лотка в канализационном колодце	по месту

План типового этажа секции приведён на рисунке 1. Сведения, не заданные в задании, приняты следующими:

- число квартир на этаже секции — 3 (по числу санитарных узлов на плане), всего 66 квартир; вторая секция повторяет первую и примыкает к ней по оси 11, длина здания 45,0 м, ширина 12,8 м;

- отметка чистого пола 1-го этажа 0,000 соответствует абсолютной отметке 101,00 м; отметка планировки у здания 100,70 м, рельеф понижается к городским сетям до 100,30 м;

- городские сети водопровода Ø250 мм и канализации Ø400 мм проходят по улице вдоль торца здания со стороны оси 1, красная линия застройки — в 10 м от торца;

- квартиры оборудованы ваннами длиной от 1500 мм с душами, горячее водоснабжение централизованное от ИТП здания.

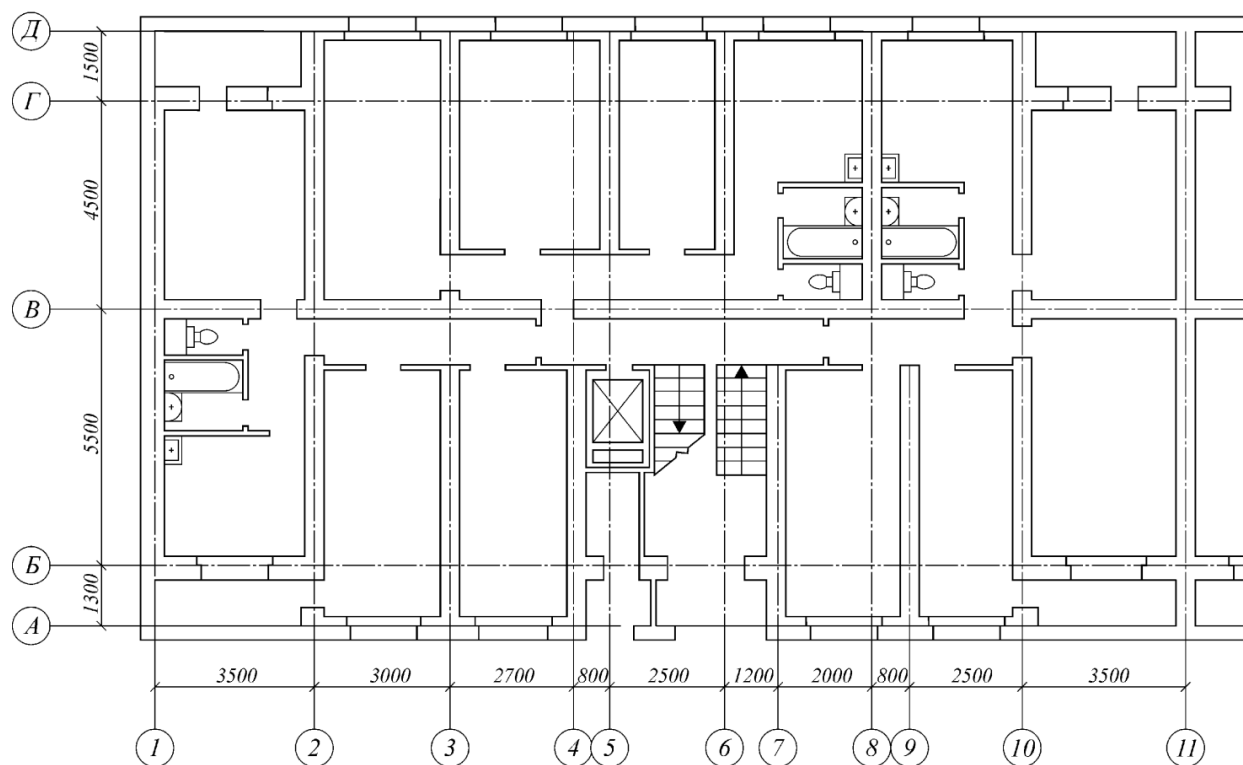


Рисунок 1 – План типового этажа секции (вариант 3), М 1:100

1 Водоснабжение здания

1.1 Выбор системы и схемы водоснабжения. Конструктивные решения

В здании проектируется хозяйственно-питьевой водопровод В1, подающий воду питьевого качества [2] к санитарно-техническим приборам и в ИТП для приготовления горячей воды. Внутренний противопожарный водопровод заданием не предусмотрен; в каждой квартире после счётчика устанавливается кран первичного пожаротушения со шлангом (п. 8.29 [1]).

Требуемый напор на вводе (п. 1.5) составляет 70,5 м и превышает гарантийный напор в городской сети 14 м, поэтому принята однозонная тупиковая схема с нижней разводкой и повысительной насосной установкой [6, 7]. Здание присоединяется одним вводом: число квартир 66 меньше 400, пожарных кранов нет [1].

Ввод В1-1 выполняется из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø63×3,8 мм от колодца ГВК на городской сети, где устанавливается задвижка. Длина ввода 23 м до стены здания и 2 м в подвале; глубина заложения 2,2 м (глубина промерзания плюс 0,5 м), уклон 0,003–0,005 в сторону городской сети. Ввод проходит через стену подвала по оси Д в пролёте 2–3 секции 1 в стальной гильзе с эластичной заделкой и заканчивается в помещении насосной и водомерного узла.

В помещении насосной размещаются водомерный узел со счётчиком DN40, сетчатым фильтром и обводной линией с опломбированной задвижкой (один ввод), повысительная насосная установка и ответвление в ИТП. Магистраль В1 прокладывается под потолком подвала вдоль оси В на отметке –0,600 с уклоном 0,002 к спускным кранам и покрывается тепловой изоляцией. В каждой секции два стояка: Ст.В1-1 (Ст.В1-3) у санузла в осях 1–2 обслуживает одну квартиру на этаже, Ст.В1-2 (Ст.В1-4) у оси 8 — две квартиры. У основания стояков устанавливаются запорная арматура и спускной кран. По периметру здания 115,6 м предусмотрены два поливочных крана в нишах наружных стен (п. 11.18 [1]).

На ответвлении в каждую квартиру устраивается квартирный узел: шаровой кран, сетчатый фильтр, регулятор давления (на 1–7 этажах, см. п. 1.5), счётчик

холодной воды DN15 и обратный клапан. Подводки к приборам прокладываются открыто вдоль стен на высоте 0,3 м от пола.

Магистраль, стояки и подводки выполняются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 [8], ввод — из полиэтиленовых напорных труб, не подверженных коррозии в грунте.

1.2 Определение расчётных расходов воды

Число жителей и число санитарно-технических приборов в здании:

$$U = U_0 \cdot n_{\text{кв}} \cdot n_{\text{эт}} \cdot n_{\text{сек}} \quad (1.1)$$

$$U = 3,8 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 2 = 250,8 \approx 251 \text{ чел.}$$

$$N = n_{\text{пр}} \cdot n_{\text{кв}} \cdot n_{\text{эт}} \cdot n_{\text{сек}} \quad (1.2)$$

$$N = 4 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 2 = 264 \text{ шт.}$$

Нормы водопотребления по таблице А.2 [1] для жилых домов с ваннами длиной от 1500 мм, оборудованных душами: $q_u^{\text{tot}} = 180 \text{ л/сут}$, $q_u^{\text{h}} = 70 \text{ л/сут}$; $q_{\text{hr,u}}^{\text{tot}} = 11,6 \text{ л/ч}$, $q_{\text{hr,u}}^{\text{h}} = 6,5 \text{ л/ч}$; $q_0^{\text{tot}} = 0,3 \text{ л/с}$ (300 л/ч), $q_0^{\text{c}} = 0,2 \text{ л/с}$ (200 л/ч). Нормы для холодной воды получены вычитанием нормы горячей воды из общей: $q_u^{\text{c}} = 110 \text{ л/сут}$, $q_{\text{hr,u}}^{\text{c}} = 5,1 \text{ л/ч}$.

Суточный и среднечасовой расходы:

$$Q_{\text{сут}}^{\text{tot}} = q_u^{\text{tot}} \cdot U / 1000 \quad (1.3)$$

$$Q_{\text{сут}}^{\text{tot}} = 180 \cdot 251 / 1000 = 45,18 \text{ м}^3/\text{сут}; \quad Q_{\text{сут}}^{\text{c}} = 110 \cdot 251 / 1000 = 27,61 \text{ м}^3/\text{сут},$$

$$q_T^{\text{tot}} = Q_{\text{сут}}^{\text{tot}} / T \quad (1.4)$$

$$q_T^{\text{tot}} = 45,18 / 24 = 1,883 \text{ м}^3/\text{ч},$$

где $T = 24 \text{ ч}$ — продолжительность водопотребления.

Вероятность действия приборов (п. 5.4 [1]):

$$P = q_{\text{hr,u}} \cdot U / (3600 \cdot N \cdot q_0) \quad (1.5)$$

$$P^{\text{tot}} = 11,6 \cdot 251 / (3600 \cdot 264 \cdot 0,3) = 0,01021; \quad P^{\text{c}} = 5,1 \cdot 251 / (3600 \cdot 264 \cdot 0,2) = 0,00673.$$

Максимальный секундный расход (п. 5.3 [1]):

$$q = 5 \cdot \alpha \cdot q_0 \quad (1.6)$$

где α — коэффициент по таблице Б.2 [1] в зависимости от произведения NP ; как в примерах методических указаний [5], принимается значение для ближайшего меньшего табличного NP .

$$q^{\text{tot}} = 5 \cdot 1,684 \cdot 0,3 = 2,526 \text{ л/с } (NP = 2,696); \quad q^c = 5 \cdot 1,328 \cdot 0,2 = 1,328 \text{ л/с } (NP = 1,778).$$

Часовая вероятность действия приборов и максимальный часовой расход (пп. 5.9, 5.10 [1]):

$$P_{\text{hr}} = 3600 \cdot P \cdot q_0 / q_{0,\text{hr}} \quad (1.7)$$

$$q_{\text{hr}} = 0,005 \cdot \alpha_{\text{hr}} \cdot q_{0,\text{hr}} \quad (1.8)$$

$$P_{\text{hr}}^{\text{tot}} = 3600 \cdot 0,01021 \cdot 0,3 / 300 = 0,03676; \quad q_{\text{hr}}^{\text{tot}} = 0,005 \cdot 4,037 \cdot 300 = 6,056 \text{ м}^3/\text{ч};$$

$$P_{\text{hr}}^c = 3600 \cdot 0,00673 \cdot 0,2 / 200 = 0,02424; \quad q_{\text{hr}}^c = 0,005 \cdot 3,021 \cdot 200 = 3,021 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

1.3 Гидравлический расчёт сети В1

Расчёт выполняется на пропуск максимального секундного расхода холодной воды по диктующему направлению — от наиболее высоко расположенного и удалённого от ввода прибора до насосной. Наиболее удалён от ввода стояк Ст.В1-4 секции 2. В квартире верхнего (11-го) этажа сравнивались два прибора: мойка (высота излива 1,0 м над полом, $\Sigma h = 9,44$ м, отметка + $\Sigma h = 42,44$ м) и душевая сетка над ванной (1,95 м, $\Sigma h = 9,19$ м, отметка + $\Sigma h = 43,14$ м). Диктующим прибором принята душевая сетка над ванной.

Диаметры подбираются по таблицам Ф.А. Шевелёва [9] для стальных водогазопроводных труб при скорости 0,3–1,5 м/с (для стояков и магистрали — не более 1,2 м/с). Потери напора на участке:

$$h = i \cdot L \cdot (1 + K_{\text{м.с}}) \quad (1.9)$$

где i — гидравлический уклон по [9]; L — длина участка, м; $K_{\text{м.с}} = 0,3$ — коэффициент местных сопротивлений для хозяйственно-питьевого водопровода жилых зданий [1].

Результаты расчёта приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Гидравлический расчёт сети В1 по диктующему направлению

№ уч.	Участок	L, м	N	NP ^c	α	q, л/с	DN, мм	v, м/с	1000i	iL, м	h, м
1	кв. разводка	1,65	1	0,0067	0,200	0,200	15	1,18	360,5	0,595	0,773
2	кв. разводка	0,95	3	0,0202	0,215	0,215	15	1,27	414,3	0,394	0,512
3	кв. разводка	1,20	4	0,0269	0,228	0,228	15	1,34	465,9	0,559	0,727
4	Ст.В1-4, эт. 11-10	3,20	8	0,0539	0,276	0,276	25	0,52	37,3	0,119	0,155
5	Ст.В1-4, эт. 10-9	3,20	16	0,1078	0,349	0,349	25	0,65	57,2	0,183	0,238
6	Ст.В1-4, эт. 9-8	3,20	24	0,1616	0,410	0,410	25	0,77	76,9	0,246	0,320
7	Ст.В1-4, эт. 8-7	3,20	32	0,2155	0,458	0,458	25	0,86	94,3	0,302	0,392
8	Ст.В1-4, эт. 7-6	3,20	40	0,2694	0,502	0,502	25	0,94	111,8	0,358	0,465
9	Ст.В1-4, эт. 6-5	3,20	48	0,3233	0,550	0,550	25	1,03	132,4	0,424	0,551
10	Ст.В1-4, эт. 5-4	3,20	56	0,3771	0,588	0,588	25	1,10	150,0	0,480	0,624
11	Ст.В1-4, эт. 4-3	3,20	64	0,4310	0,631	0,631	25	1,18	171,2	0,548	0,712
12	Ст.В1-4, эт. 3-2	3,20	72	0,4849	0,665	0,665	32	0,70	44,1	0,141	0,183
13	Ст.В1-4, эт. 2-1	3,20	80	0,5388	0,692	0,692	32	0,72	47,4	0,152	0,197
14	Ст.В1-4, эт. 1 – магистраль	1,30	88	0,5926	0,730	0,730	32	0,76	52,3	0,068	0,088
15	магистраль: Ст.В1-4 – Ст.В1-3	15,30	88	0,5926	0,730	0,730	32	0,76	52,3	0,800	1,040
16	магистраль: Ст.В1-3 – Ст.В1-2	8,40	132	0,8890	0,905	0,905	32	0,95	77,8	0,653	0,849
17	магистраль: Ст.В1-2 – насосная	11,70	220	1,4816	1,191	1,191	40	0,95	65,4	0,765	0,994
18	в насосной (после ответвления на ГВС)	3,50	264	1,7779	1,328	1,328	40	1,06	80,0	0,280	0,364

Суммарные потери напора по диктующему направлению $\Sigma h = 9,19$ м. $P^c = 0,00673$ для всех участков.

Ввод рассчитывается на общий расход $q^{\text{tot}} = 2,526$ л/с, так как горячая вода приготавливается в ИТП здания из воды того же ввода. Для ПЭ100 SDR17 Ø63 мм скорость $v = 1,05$ м/с, гидравлический уклон $i = 0,0223$; по формуле (1.9) потери на вводе $h_{\text{ввод}} = 0,0223 \cdot 25 \cdot 1,3 = 0,72$ м.

1.4 Подбор счётчиков воды

Счётчик подбирается по среднечасовому расходу, который не должен превышать эксплуатационный расход счётчика по таблице 12.1 [1], и проверяется по потерям напора при пропуске максимального секундного расхода (пп. 12.14–12.16 [1]):

$$h_{сч} = S \cdot q^2 \quad (1.10)$$

где S — гидравлическое сопротивление счётчика, $\text{м}/(\text{л}/\text{с})^2$, по таблице 12.1 [1]; q — расчётный секунднй расход, $\text{л}/\text{с}$. Потери напора не должны превышать 5 м для крыльчатых и 2,5 м для турбинных счётчиков.

Общедомовой счётчик: $q_{\text{Т}}^{\text{tot}} = 1,883 \text{ м}^3/\text{ч}$. Счётчик DN25 (эксплуатационный расход $2,8 \text{ м}^3/\text{ч}$) даёт потери $2,64 \cdot 2,526^2 = 16,84 \text{ м} > 5 \text{ м}$, DN32 — $1,3 \cdot 2,526^2 = 8,29 \text{ м} > 5 \text{ м}$. Принят крыльчатый счётчик DN40 (эксплуатационный расход $6,4 \text{ м}^3/\text{ч}$, $S = 0,5$): $h_{сч} = 0,5 \cdot 2,526^2 = 3,19 \text{ м} < 5 \text{ м}$. Узел учёта выполняется с обводной линией.

Квартирный счётчик холодной воды: среднечасовой расход $110 \cdot 3,8 / (1000 \cdot 24) = 0,0174 \text{ м}^3/\text{ч}$, секунднй расход на четыре прибора $q = 0,228 \text{ л}/\text{с}$. Принят счётчик DN15 ($S = 14,5$): $h_{сч} = 14,5 \cdot 0,228^2 = 0,75 \text{ м} < 5 \text{ м}$.

1.5 Требуемый напор и подбор насосной установки

Требуемый напор в точке присоединения к городской сети:

$$H_{\text{тр}} = H_{\text{geom}} + \Sigma h + H_{\text{св}} + \Sigma H_{\text{сч}} + h_{\text{ввод}} \quad (1.11)$$

где H_{geom} — геометрическая высота подъёма воды от верха трубы городской сети до диктующего прибора. Верх трубы городской сети: отметка земли у ГВК $-0,500$ минус глубина заложения $2,2 \text{ м}$, т. е. $-2,700$; диктующий прибор: $10 \cdot 3,2 + 1,95 = 33,950$; $H_{\text{geom}} = 33,95 - (-2,70) = 36,65 \text{ м}$; $H_{\text{св}} = 20 \text{ м}$ — свободный напор у наиболее высоко расположенного прибора (п. 8.21 [1]); $\Sigma H_{\text{сч}} = 3,19 + 0,75 = 3,94 \text{ м}$.

$$H_{\text{тр}} = 36,65 + 9,19 + 20 + 3,94 + 0,72 = 70,50 \text{ м}.$$

Требуемый напор больше гарантийного $H_{\text{гар}} = 14 \text{ м}$, поэтому предусматривается повысительная насосная установка. Её напор:

$$H_{\text{нас}} = H_{\text{тр}} - H_{\text{гар}} \quad (1.12)$$

$$H_{\text{нас}} = 70,50 - 14 = 56,50 \text{ м.}$$

Подача установки принимается равной общему максимальному секундному расходу [5], так как за насосами устроено ответвление в ИТП: $Q = 2,526 \text{ л/с} = 9,09 \text{ м}^3/\text{ч}$. Принимается установка повышения давления из двух насосов (один рабочий, один резервный) с частотным регулированием, поддерживающая постоянное давление на выходе.

[ВСТАВИТЬ: марку насосной установки по каталогу производителя на рабочую точку $Q = 9,1 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 56,5 \text{ м}$ и рисунок 1.1 с её характеристикой и рабочей точкой.]

Гидростатический напор у наиболее низко расположенного прибора (смеситель ванны 1-го этажа) при работе установки составляет 67,0 м и превышает 45 м на 1–7 этажах, поэтому в квартирных узлах этих этажей устанавливаются регуляторы давления (п. 8.22 [1]).

2 Водоотведение здания

2.1 Выбор системы и схемы водоотведения. Конструктивные решения

В здании проектируется самотечная бытовая канализация К1 с отводом сточных вод в городской коллектор Ø400 мм. Стояки Ст.К1-1 – Ст.К1-4 размещаются рядом со стояками В1 в санузлах и выполняются из труб ПВХ Ø110 мм; поэтажные отводы от унитазов Ø110 мм присоединяются косыми тройниками под углом 45°, отводы от моек, умывальников и ванн Ø50 мм прокладываются с уклоном 0,03. Все приборы оборудуются гидравлическими затворами. Ревизии устанавливаются на 1-м и 11-м этажах и не реже чем через три этажа (п. 18.26 [1]). Здание выше пяти этажей, поэтому стояки вентилируемые: вытяжная часть выводится через плоскую неэксплуатируемую кровлю на 0,2 м (п. 18.18 [1]).

В подвале сборные трубопроводы прокладываются по стенам на кронштейнах из чугунных безраструбных труб SML DN100 с уклоном 0,02 к выпуску, в начале участков и на поворотах устанавливаются прочистки. Из каждой секции предусмотрен один выпуск DN100 (К1-1 из секции 1, К1-2 из секции 2) через стену по оси Д; лоток выпуска у стены на отметке –2,000 (99,00). Длина выпуска от стояка до оси колодца 11,85 м не превышает 12 м (таблица 18.2 [1]).

Дворовая сеть прокладывается параллельно фасаду по оси Д на расстоянии 5 м от стены (не менее 3 м [10]) из гофрированных полиэтиленовых труб SN8 Ø160 мм. На сети устраиваются колодцы из сборного железобетона Ø1000 мм: КК-1 (выпуск К1-2), КК-2 (выпуск К1-1), контрольный колодец ККК в 1,2 м от красной линии и колодец ГКК на городском коллекторе. Расстояния между колодцами не превышают 35 м [11].

2.2 Проверка пропускной способности стояков

Расчётный расход сточных вод в стояке:

$$q^s = q^{\text{tot}} + q_0^s \quad (2.1)$$

где $q^{\text{tot}} = 5 \cdot \alpha \cdot q_0^{\text{tot}}$ — общий секундный расход воды приборами, присоединёнными к стояку, по формуле (1.6) с P^{tot} ; $q_0^s = 1,6$ л/с — расход стоков от унитаза со смывным бачком по таблице А.1 [1].

Результаты сравниваются с пропускной способностью вентилируемых стояков ПВХ Ø110 мм при поэтажных отводах Ø110 мм, присоединённых под углом 45° (таблица К.1 [1]), — таблица 2.1.

Таблица 2.1. Проверка пропускной способности стояков К1

Стояки	N	NP^{tot}	α	q^{tot} , л/с	q^s , л/с	Пропускная способность, л/с	Вывод
Ст.К1-1, Ст.К1-3	44	0,4493	0,638	0,957	2,557	5,85	обеспечена
Ст.К1-2, Ст.К1-4	88	0,8986	0,905	1,358	2,958	5,85	обеспечена

2.3 Расчёт горизонтальных трубопроводов и дворовой сети

Расчётный расход на горизонтальных участках (п. 5.7 [1]):

$$q^{\text{L}} = q_{\text{hr}}^{\text{tot}}/3,6 + K_s \cdot q_0^{\text{s1}} \quad (2.2)$$

где $q_{\text{hr}}^{\text{tot}}$ — максимальный часовой расход по формуле (1.8) при $P_{\text{hr}}^{\text{tot}} = 0,03676$, м³/ч; K_s — коэффициент по таблице 5.1 [1] в зависимости от числа приборов и длины участка; $q_0^{\text{s1}} = 1,1$ л/с — расход стоков от ванны как прибора с наибольшей ёмкостью [5].

Диаметры и уклоны подбираются по таблицам А.А. Лукиных [12] (формула Н.Н. Павловского, $n = 0,014$) из условия незасоряемости (п. 19.1 [1]):

$$V \cdot \sqrt{(h/d)} \geq K \quad (2.3)$$

где $K = 0,6$ для чугунных и $0,5$ для полимерных труб; при этом $V \geq 0,7$ м/с, $h/d \geq 0,3$.

Расходы на участках невелики (1,35–2,48 л/с), и условие (2.3) выполнить не удаётся. Увеличить расход присоединением дополнительных стояков нельзя — в каждой секции все стояки уже объединены в один выпуск, поэтому участки приняты безрасчётными с уклоном не менее $1/d$ (п. 19.1 [1]): внутри здания $i = 0,02$ ($1/d = 1/110 = 0,009$), в дворовой сети $i = 0,008$ ($1/160 = 0,006$; наименьший уклон для $d = 150$ мм по [4] — $0,008$). Результаты приведены в таблицах 2.2 и 2.3.

Таблица 2.2. Гидравлический расчёт горизонтальных трубопроводов К1

Участок	L, м	N	NP _{гр}	α	q _{гр} ^{tot} , м³/ч	K _s	q ^{sl} , л/с	d, мм	i	h/d	V, м/с	V/(h/d)
Ст.К1-4 – Ст.К1-3	15,30	88	3,235	1,917	2,875	0,50	1,35	100	0,020	0,30	0,68	0,37
Ст.К1-3 – КК-1 (выпуск К1-2)	11,85	132	4,853	2,490	3,735	0,57	1,66	100	0,020	0,34	0,72	0,42
КК-1 – КК-2	22,50	132	4,853	2,490	3,735	0,51	1,59	150	0,008	0,24	0,49	0,24
КК-2 – ККК	9,80	264	9,705	4,037	6,056	0,69	2,44	150	0,008	0,30	0,56	0,30
ККК – ГКК	6,20	264	9,705	4,037	6,056	0,73	2,48	150	0,008	0,30	0,56	0,31

Начальная глубина заложения лотка дворовой сети:

$$H_0 = \max(H_{гр} - 0,3; 0,7 + d) \quad (2.4)$$

$$H_0 = \max(1,7 - 0,3; 0,7 + 0,15) = 1,40 \text{ м.}$$

Отметка лотка выпуска К1-2 при входе в КК-1 — 98,90; трубы разных диаметров соединяются «шелыга в шелыгу», поэтому лоток дворовой трубы Ø150 в КК-1 — 98,85, глубина колодца 1,85 м > H₀. Отметки лотков последующих колодцев получены вычитанием потерь высоты $h = i \cdot l$ (таблица 2.3).

Таблица 2.3. Отметки внутриквартальной канализационной сети

Участок	L, м	i	iL, м	Лоток: начало	Лоток: конец	Земля: начало	Земля: конец	Глубина: начало	Глубина: конец
Ст.К1-4 – Ст.К1-3	15,30	0,020	0,306	99,44	99,14	—	—	—	—
Ст.К1-3 – КК-1 (выпуск К1-2)	11,85	0,020	0,237	99,14	98,90	—	—	—	—
КК-1 – КК-2	22,50	0,008	0,180	98,85	98,67	100,70	100,55	1,85	1,88
КК-2 – ККК	9,80	0,008	0,078	98,67	98,59	100,55	100,40	1,88	1,81
ККК – ГКК	6,20	0,008	0,050	98,59	98,54	100,40	100,30	1,81	1,76

Глубина заложения лотков во всех колодцах (1,76–1,88 м) не меньше H₀ = 1,40 м. Лоток городского коллектора в ГКК принят на отметке 97,80 (шелыга 98,20); дворовая труба входит в колодец на 0,34 м выше шелыги коллектора с перепадом. Выпуск К1-1 присоединяется в КК-2 выше лотка дворовой трубы. Продольный профиль дворовой сети выполнен в масштабах Мг 1:500, Мв 1:100.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В курсовом проекте запроектированы системы холодного водоснабжения и бытового водоотведения двухсекционного 11-этажного жилого дома на 66 квартир (251 жителей, 264 приборов). Расчётный секундный расход воды на здание составляет 2,53 л/с (холодной — 1,33 л/с), суточный — 45,18 м³/сут.

Требуемый напор 70,5 м обеспечивается повысительной насосной установкой с напором 56,5 м и подачей 9,1 м³/ч; на 1–7 этажах предусмотрены регуляторы давления. Приняты ввод ПЭ100 Ø63 мм, общедомовой счётчик DN40 с обводной линией и квартирные счётчики DN15.

Пропускная способность канализационных стояков ПВХ Ø110 мм обеспечена с запасом. Выпуски DN100 и дворовая сеть Ø160 мм прокладываются с уклонами 0,02 и 0,008 соответственно, глубина заложения колодцев 1,76–1,88 м.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. СП 30.13330.2020. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85* (с изменениями № 1, 2, 3) : свод правил : утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 920/пр : введен в действие 1 июля 2021 г. — URL: <https://docs.cntd.ru> (дата обращения: 05.10.2026). — Текст : электронный.

2. СанПиН 2.1.3684-21. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий : санитарные правила и нормы : утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3. — URL: <https://docs.cntd.ru> (дата обращения: 05.10.2026). — Текст : электронный.

3. СП 31.13330.2021. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84* : свод правил : утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2021 г. № 1016/пр. — URL: <https://docs.cntd.ru> (дата обращения: 05.10.2026). — Текст : электронный.

4. СП 32.13330.2018. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с изменениями № 1, 2, 3) : свод правил : утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 860/пр. — URL: <https://docs.cntd.ru> (дата обращения: 05.10.2026). — Текст : электронный.

5. Проектирование систем внутреннего водоснабжения и водоотведения жилого здания : методические указания к выполнению курсовой работы/проекта / сост.: И.А. Гульшин, Р.В. Ефремов, Р.Е. Хургин ; Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет. —

Москва : Издательство МИСИ – МГСУ, 2024. — URL: <http://lib.mgsu.ru>. — Текст : электронный.

6. Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 частях. Ч. 2. Водопровод и канализация / Ю.Н. Саргин, Л.И. Друскин, И.Б. Покровская [и др.] ; под редакцией И.Г. Староверова и Ю.И. Шиллера. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Стройиздат, 1990. — 247 с. — (Справочник проектировщика). — Текст : непосредственный.

7. Хургин, Р.Е. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения : учебное пособие. В 2 частях. Ч. 1. Водоснабжение / Р.Е. Хургин, В.А. Нечитаева. — Москва : Издательство МИСИ – МГСУ, 2020. — 84 с. — Текст : непосредственный.

8. ГОСТ 3262-75. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия : межгосударственный стандарт : издание официальное. — Москва : Стандартинформ. — Текст : непосредственный.

9. Шевелёв, Ф.А. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб : справочное пособие / Ф.А. Шевелёв, А.Ф. Шевелёв. — 11-е изд., доп. — Москва : Бастет, 2016. — 426 с. — Текст : непосредственный.

10. СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* : свод правил : утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр. — URL: <https://docs.cntd.ru> (дата обращения: 05.10.2026). — Текст : электронный.

11. Хургин, Р.Е. Основы водоснабжения и водоотведения : учебное пособие / Р.Е. Хургин, Е.В. Орлов. — Москва : Инфра-М, 2022. — 184 с. — Текст : непосредственный.

12. Лукиных, А.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле академика Н.Н. Павловского : справочное пособие / А.А. Лукиных, Н.А. Лукиных. — 7-е изд. — Москва : Бастет, 2012. — 380 с. — Текст : непосредственный.